

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ESCUELA
DE ESTUDIO POSTGRADO
MAESTRÍA EN INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA CON
ESPECIALIDAD EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**



CURSO: INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS

TAREA 5

James Osmin Gramajo Carcamo 999015976

Variable objetivo es:

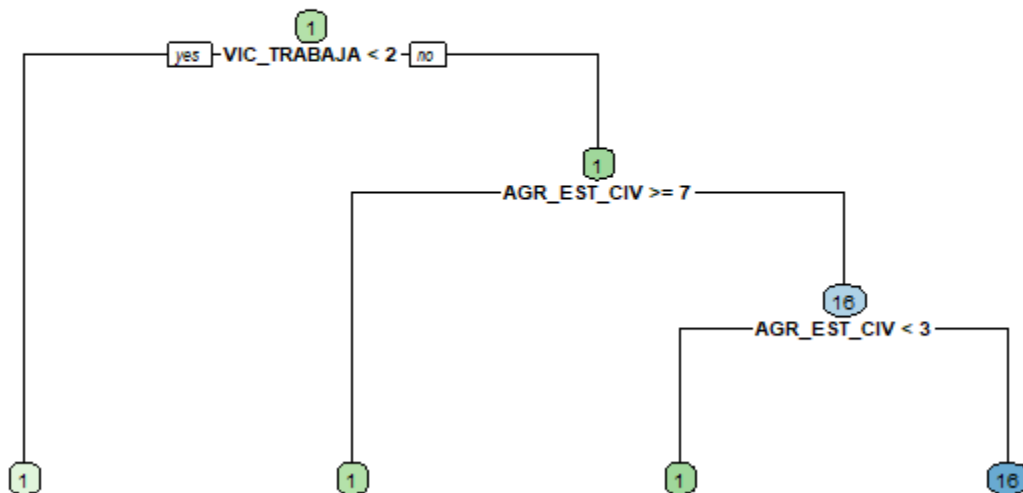
HEC_DEPTO = código del departamento donde ocurrió el hecho de violencia.

Construcción del modelo

El árbol se generó tomando como variable objetivo el código del departamento (HEC_DEPTO), y como predictores las siguientes variables:

- VIC_TRABAJA: Condición laboral de la víctima
- VIC_EST_CIV: Estado civil de la víctima
- VIC_SEXO: Sexo de la víctima
- AGR_TRABAJA: Condición laboral del agresor
- AGR_EST_CIV: Estado civil del agresor
- AGR_SEXO: Sexo del agresor

Hechos por Departamento



Al analizar el árbol generado, se observa que las divisiones más relevantes corresponden principalmente a dos variables:

- VIC_TRABAJA (si la víctima trabaja o no)
- AGR_EST_CIV (estado civil del agresor)

El árbol identifica únicamente dos clases dominantes:

Código 1 → Guatemala (color verde)

Código 16 → Alta Verapaz (color azul)

Esto indica que, dentro del conjunto de datos, existen patrones estadísticos fuertes que diferencian estos dos departamentos en función de las variables seleccionadas.

Interpretación de las ramas principales

Si la víctima trabaja (VIC_TRABAJA = 1):

El modelo clasifica mayoritariamente el caso como perteneciente a Guatemala (1).

Esta decisión se sustenta en la predominancia de registros de personas que trabajan y se asocian al departamento de Guatemala(1).

Si la víctima no trabaja (VIC_TRABAJA = 2):

El árbol considera entonces el estado civil del agresor como la segunda variable relevante.

Cuando el agresor tiene estado civil desconocido, ignorado u otras categorías (≥ 7):

El modelo continúa prediciendo Guatemala (1).

Cuando el agresor tiene estado civil soltero o casado (< 3):

También se clasifica mayoritariamente como Guatemala (1).

Solo en casos donde:

La víctima no trabaja, y

El estado civil del agresor corresponde a categorías distintas a soltero o casado

El árbol identifica un patrón asociado a Alta Verapaz (16).